

Formulación y verificación de estrategias logísticas

Breve descripción:

El componente formativo desarrolla competencias relacionadas con la formulación y verificación de estrategias logísticas mediante el análisis de objetivos, políticas organizacionales, planeación estratégica, presupuestos y normatividad aplicable a los procesos logísticos. Asimismo, fortalece la capacidad para establecer estrategias acordes con el nivel de servicio al cliente, las necesidades del mercado y el marco filosófico de la organización, promoviendo la sostenibilidad, competitividad y cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales.

Tabla de contenido

Introducción	5
1. Estrategias logísticas	6
1.1. Concepto	6
1.2. Tipos	7
1.3. Matrices estratégicas	9
1.4. Aplicabilidad	11
2. Objetivos logísticos	13
2.1. Concepto	13
2.2. Tipos	13
2.3. Diseño	15
2.4. Aplicabilidad	16
3. Política organizacional y logística	19
3.1. Concepto	19
3.2. Tipos	20
3.3. Diseño	21
3.4. Aplicabilidad	23
4. Planeación estratégica y logística	25

4.1. Concepto	25
4.2. Tipos de planeación	25
4.3. Contingencia estratégica.....	27
4.4. Pasos	29
5. Presupuestos logísticos.....	32
5.1. Concepto	32
5.2. Tipos	32
5.3. Aplicabilidad	35
6. Desarrollo sostenible y logística.....	38
6.1. Políticas sostenibles	38
6.2. Ejecución	41
7. Normatividad logística.....	43
7.1. Normatividad vigente	43
7.2. Aplicabilidad	46
8. Ejemplo caso empresarial.....	50
Síntesis	51
Glosario	53
Referencias bibliográficas	55

Créditos	57
----------------	----

Introducción

El componente formativo Formulación y verificación de estrategias logísticas aborda el estudio de las estrategias aplicadas a los procesos de aprovisionamiento, distribución y servicio al cliente dentro de las organizaciones. En un entorno empresarial dinámico y competitivo, las empresas requieren formular estrategias alineadas con sus objetivos corporativos, necesidades del mercado y políticas organizacionales para fortalecer la eficiencia operativa y el nivel de servicio.

Su importancia radica en que permite establecer estrategias logísticas orientadas al mejoramiento de los procesos organizacionales mediante la planeación estratégica, formulación de objetivos, aplicación de políticas, control presupuestal y cumplimiento de normas y regulaciones logísticas. Asimismo, facilita la toma de decisiones relacionadas con sostenibilidad, competitividad y adaptación a los cambios del entorno empresarial.

El tema se abordará de manera progresiva, iniciando con el estudio de estrategias logísticas, objetivos y políticas organizacionales, continuando con la planeación estratégica, presupuestos logísticos y desarrollo sostenible. Posteriormente, se desarrollarán aspectos relacionados con normatividad logística, adopción de agendas locales y análisis de casos empresariales aplicados a la formulación y verificación de estrategias logísticas.

1. Estrategias logísticas

En un entorno empresarial caracterizado por cambios constantes en la demanda, disponibilidad de recursos y expectativas de los clientes, las organizaciones requieren orientar sus operaciones logísticas hacia resultados medibles y sostenibles. Para ello, resulta fundamental analizar las condiciones de la cadena de suministro, establecer prioridades y articular decisiones relacionadas con abastecimiento, inventarios, almacenamiento, transporte y distribución, procurando un equilibrio entre costos, productividad, capacidad operativa y nivel de servicio.

Por ejemplo, Amazon desarrolla estrategias logísticas basadas en automatización y distribución rápida para fortalecer la experiencia del cliente y reducir tiempos de entrega.

1.1. Concepto

Las estrategias logísticas son el conjunto de decisiones y acciones planificadas que orientan la gestión de los recursos, procesos y flujos de la cadena de suministro para alcanzar objetivos organizacionales. Su aplicación busca articular abastecimiento, inventarios, almacenamiento, transporte, distribución e información, procurando mejorar la eficiencia operativa, controlar costos y responder oportunamente a las necesidades del cliente. En la práctica, una estrategia logística parte del análisis de una necesidad o situación específica y establece qué hacer, cómo hacerlo, con qué recursos, en qué periodo y mediante qué indicadores se verificarán los resultados.

Ejemplo: DHL implementa estrategias logísticas apoyadas en tecnología y seguimiento operativo para optimizar rutas de transporte y fortalecer la eficiencia en la distribución internacional.

1.2. Tipos

Las estrategias logísticas pueden establecerse de acuerdo con el proceso que se busca fortalecer, la problemática identificada y los resultados esperados. En este caso se pueden abordar las siguientes:

- **Estrategia de abastecimiento.** Orienta la selección de proveedores, cantidades, frecuencias y condiciones de compra para asegurar la disponibilidad de materiales o productos requeridos por la operación.

Ejemplo aplicado: una empresa establece entregas semanales con proveedores estratégicos para disminuir faltantes y evitar compras urgentes.

- **Estrategia de inventarios.** Define políticas para mantener niveles adecuados de existencias, considerando demanda, rotación, tiempos de reposición, costos y nivel de servicio esperado.

Ejemplo aplicado: una distribuidora establece inventario de seguridad para referencias de alta demanda y controles diferenciados para productos de baja rotación.

- **Estrategia de almacenamiento.** Organiza espacios, ubicaciones, equipos y movimientos internos para favorecer el aprovechamiento de la capacidad y agilizar las operaciones de recepción, almacenamiento y preparación.

Ejemplo aplicado: un centro de distribución ubica los productos de mayor rotación cerca del área de despacho para reducir recorridos durante el picking.

- **Estrategia de distribución.** Determina cómo hacer llegar los productos a los diferentes mercados o puntos de entrega, considerando cobertura, canales, frecuencia y necesidades del cliente.

Ejemplo aplicado: una comercializadora implementa entregas directas para grandes clientes y utiliza operadores logísticos para pedidos ubicados en zonas alejadas.

- **Estrategia de servicio al cliente.** Establece condiciones de respuesta relacionadas con disponibilidad, oportunidad, exactitud, información y atención de novedades para cumplir los niveles de servicio definidos.

Ejemplo aplicado: una empresa establece entregas en 24 horas para referencias de alta rotación y seguimiento digital del estado de cada pedido.

- **Estrategia tecnológica.** Incorpora herramientas que fortalecen la automatización, integración de información, trazabilidad y control de las operaciones logísticas.

Ejemplo aplicado: un almacén implementa un WMS y códigos de barras para controlar ubicaciones, inventarios y preparación de pedidos.

- **Estrategia de logística inversa.** Organiza el retorno de productos, materiales o empaques para gestionar devoluciones, recuperación, reutilización, reciclaje o disposición final.

Ejemplo aplicado: una empresa establece rutas de retorno para recoger productos rechazados y clasificarlos para recuperación, reincorporación o disposición.

- **Estrategia de optimización de costos.** Busca mejorar el aprovechamiento de recursos y controlar gastos logísticos, identificando actividades ineficientes sin comprometer el desempeño ni el servicio.

Ejemplo aplicado: una distribuidora combina pedidos con destinos cercanos para reducir kilómetros recorridos y consumo de combustible.

Ejemplo: FedEx utiliza estrategias de seguimiento y rastreo para fortalecer el servicio ofrecido a los clientes.

1.3. Matrices estratégicas

Son herramientas de análisis que permiten organizar, relacionar y valorar información relevante de una organización y su entorno para facilitar la formulación, selección y priorización de estrategias. En logística, ayudan a convertir los resultados de diagnósticos, indicadores y análisis operativos en alternativas concretas de decisión.

Su importancia radica en que permiten comparar diferentes factores y determinar qué situaciones requieren intervención, qué alternativas resultan más convenientes y cómo pueden orientarse los recursos disponibles. Además, estas herramientas permiten evaluar factores internos y externos relacionados con competitividad, mercado, recursos y oportunidades empresariales.

Entre las matrices más utilizadas se encuentran DOFA, matriz BCG y matriz de crecimiento.

Tabla 1. Matrices estratégicas aplicadas a la logística

Matriz estratégica	Característica principal	Ejemplo empresarial
Matriz DOFA	Relaciona fortalezas y debilidades internas con oportunidades y amenazas del entorno para formular estrategias acordes con las condiciones de la organización.	Una empresa combina su amplia cobertura de distribución con el crecimiento del comercio electrónico para desarrollar entregas especializadas de última milla.
Matriz BCG	Analiza unidades, productos o líneas de negocio considerando su participación y crecimiento, aportando información para orientar decisiones sobre recursos y operaciones logísticas.	Una línea con alta demanda y crecimiento puede requerir mayor capacidad de inventario, almacenamiento y distribución.

Matriz estratégica	Característica principal	Ejemplo empresarial
Matriz de crecimiento	Identifica alternativas de crecimiento a partir de la relación entre los productos o servicios de una organización y los mercados en los que participa o pretende ingresar.	Una organización puede comparar cuatro posibilidades de crecimiento y posteriormente determinar cuál resulta más conveniente según demanda, inversión, infraestructura, capacidad logística, costos, riesgos y nivel de servicio requerido.

1.4. Aplicabilidad

Las estrategias logísticas se aplican en organizaciones industriales, comerciales y de servicios para fortalecer la eficiencia operativa y mejorar el nivel de servicio al cliente. Su implementación permite optimizar recursos, reducir tiempos y aumentar la competitividad empresarial.

Pasos para la aplicación de estrategias logísticas:

- A. Identificar las necesidades y objetivos de la organización.
- B. Analizar procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución.
- C. Evaluar recursos, costos y capacidades operativas.
- D. Definir estrategias según necesidades del mercado y nivel de servicio.
- E. Implementar acciones orientadas al mejoramiento logístico.
- F. Realizar seguimiento mediante indicadores de desempeño.
- G. Ajustar estrategias según resultados y cambios del entorno empresarial.

Estrategias logísticas

A continuación, se invita a ir al siguiente video para ampliar los conocimientos relacionados con estrategias logísticas y su aplicación en organizaciones industriales y servicios fortaleciendo la eficiencia operativa y mejorar el servicio al cliente:

https://www.youtube.com/watch?v=I_InY3fgP_g

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en estrategias logísticas, a través del siguiente artículo: <https://tactio.es/wp-content/uploads/2022/04/Guia-estrategia-logistica-para-tu-negocio.pdf>

Pódcast:

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. Estrategias logísticas: elemento clave para la competitividad empresarial
Hombre:
Mujer:

2. Objetivos logísticos

En la gestión de la cadena de suministro, orientar las operaciones hacia resultados concretos permite articular de manera coherente las actividades de abastecimiento, almacenamiento, inventarios, transporte y distribución.

Esta orientación facilita establecer prioridades, aprovechar adecuadamente los recursos, responder a las necesidades del mercado y mantener un equilibrio entre costos, productividad, tiempos y nivel de servicio, generando referentes para evaluar posteriormente el desempeño de las estrategias implementadas.

2.1. Concepto

Los objetivos logísticos son metas establecidas por la organización para optimizar el flujo de bienes, servicios e información dentro de la cadena logística. Estos objetivos facilitan la toma de decisiones relacionadas con costos, tiempos, inventarios y nivel de servicio ofrecido a los clientes. Asimismo, permiten coordinar recursos y actividades orientadas al mejoramiento continuo de los procesos logísticos y operativos.

2.2. Tipos

Los objetivos logísticos pueden establecerse según el resultado que la organización espera alcanzar en sus procesos de abastecimiento, almacenamiento, inventarios, transporte, distribución y servicio. Para este caso, se pueden abordar los más importantes, y son los siguientes:

- **Objetivos de reducción de costos.** Orientado a disminuir gastos asociados con transporte, almacenamiento, inventarios y demás actividades, procurando mantener las condiciones requeridas de operación y servicio.

Ejemplo: reducir en un 8 % el costo de transporte mediante consolidación de cargas y optimización de rutas.

- **Objetivos de servicio al cliente.** Busca fortalecer el cumplimiento de las condiciones acordadas con el cliente respecto a disponibilidad, oportunidad, exactitud, calidad e información de los pedidos.

Ejemplo: alcanzar un 95 % de entregas completas y dentro del tiempo acordado durante el próximo semestre.

- **Objetivos de productividad.** Se enfoca en obtener mejores resultados mediante el aprovechamiento de personal, equipos, infraestructura, tecnología y tiempos disponibles en los procesos logísticos.

Ejemplo: incrementar de 80 a 100 pedidos preparados por jornada utilizando los recursos actuales.

- **Objetivos de sostenibilidad.** Promueve prácticas que reduzcan impactos ambientales asociados con transporte, embalajes, consumo de recursos, residuos y devoluciones, manteniendo la viabilidad de la operación.

Ejemplo: reducir kilómetros recorridos mediante consolidación de entregas y planificación de rutas.

Ejemplo: IKEA desarrolla estrategias sostenibles para optimizar transporte y reducir emisiones contaminantes.

2.3. Diseño

Es el proceso mediante el cual se establecen los resultados que se esperan alcanzar en la gestión de la cadena de suministro, tomando como referencia el diagnóstico de la operación, las necesidades del cliente y las prioridades organizacionales. Los objetivos deben formularse de manera clara, medible y alcanzable para facilitar su seguimiento y evaluación. Además, permite orientar las estrategias y disponer de criterios concretos para verificar posteriormente su cumplimiento.

Asimismo, deben estar alineados con la misión, visión y políticas organizacionales para fortalecer la planeación estratégica de la empresa.

Pasos para el diseño de objetivos logístico:

- A. Análisis logístico.** Evaluar los procesos, recursos y desempeño actual para identificar fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora.
- B. Necesidades del mercado.** Determinar requerimientos y expectativas de los clientes y del entorno para orientar la respuesta logística.
- C. Definición de metas.** Establecer metas específicas en costos, tiempos y nivel de servicio acordes con las necesidades identificadas.
- D. Indicadores de resultados.** Seleccionar indicadores clave que permitan medir, controlar y verificar el avance hacia las metas establecidas.

E. Alineación organizacional. Asegurar que los objetivos estén alineados con las políticas, estrategias y prioridades de la organización.

F. Implementación de estrategias. Ejecutar las estrategias definidas, asignando recursos, responsables y acciones para alcanzar las metas propuestas.

G. Evaluación y ajustes. Evaluar los resultados obtenidos, comparar con las metas y realizar ajustes para la mejora continua.

Ejemplo: FedEx diseña objetivos logísticos enfocados en rapidez operativa y cumplimiento de entregas internacionales.

2.4. Aplicabilidad

Los objetivos logísticos se aplican en empresas industriales, comerciales y de servicios para mejorar procesos operativos y fortalecer el nivel de servicio ofrecido al cliente. Su implementación facilita la organización de actividades relacionadas con abastecimiento, inventarios, transporte y distribución.

Asimismo, permiten optimizar recursos y apoyar la toma de decisiones estratégicas orientadas al crecimiento y sostenibilidad empresarial.

Su aplicación se refleja principalmente en:

- **Orientar decisiones.** Facilita establecer prioridades y seleccionar acciones logísticas acordes con las necesidades detectadas, evitando decisiones aisladas que no contribuyan a los resultados esperados.

- **Asignar recursos.** Permite determinar los recursos humanos, tecnológicos, financieros y operativos necesarios para desarrollar las acciones relacionadas con cada objetivo establecido.
- **Establecer metas.** Convierte las necesidades logísticas en resultados específicos y medibles relacionados con costos, tiempos, productividad, inventarios, calidad y nivel de servicio.
- **Formular estrategias.** Proporciona una referencia para seleccionar y estructurar estrategias que respondan directamente a los resultados que la organización pretende alcanzar.
- **Medir el desempeño.** Facilita asociar indicadores y criterios de medición que permitan conocer el avance, cumplimiento y comportamiento de los procesos frente a las metas propuestas.
- **Verificar resultados.** Permite comparar los resultados obtenidos con los objetivos planteados para determinar la efectividad de las estrategias y reconocer posibles desviaciones.
- **Orientar mejoras.** A partir de los resultados obtenidos, facilita establecer ajustes y nuevas acciones que fortalezcan el desempeño y favorezcan la mejora continua de los procesos logísticos.

Ejemplo: Walmart aplica objetivos logísticos relacionados con control de inventarios y disponibilidad de productos en puntos de venta para fortalecer la experiencia del consumidor.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con política organizacional y logística y su aplicación en empresas industriales, comerciales y de servicios.

<https://www.youtube.com/watch?v=kTbof9tbZOo>

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en lo relacionado a objetivos logísticos, a través del siguiente libro. Páginas 34-35.

https://www.fesc.edu.co/portal/archivos/e_libros/logistica/gestion_logistica.pdf

3. Política organizacional y logística

En el desarrollo de las operaciones logísticas, las decisiones deben mantener coherencia con los lineamientos, prioridades y propósitos establecidos por la organización. Esta articulación permite orientar adecuadamente la gestión del abastecimiento, inventarios, almacenamiento, transporte y distribución, definiendo criterios para el uso de recursos, la relación con proveedores y clientes, el cumplimiento de requisitos y la actuación frente a diferentes situaciones operativas, favoreciendo así una gestión organizada y consistente con los resultados esperados.

3.1. Concepto

Las políticas organizacionales y logísticas son el conjunto de lineamientos y criterios establecidos por una organización para orientar la toma de decisiones y el desarrollo de sus procesos logísticos. Define referentes para gestionar recursos, proveedores, inventarios, almacenamiento, transporte, distribución y servicio al cliente, procurando que las estrategias y acciones implementadas sean coherentes con los objetivos organizacionales, requisitos aplicables y condiciones de la operación.

En términos prácticos, establece un marco de actuación que orienta cómo deben tomarse y ejecutarse las decisiones logísticas, facilitando que las diferentes áreas trabajen bajo criterios comunes y contribuyan al cumplimiento de los resultados esperados.

3.2. Tipos

Dentro de una organización pueden establecerse diferentes políticas para orientar la gestión de los procesos logísticos. Para este caso, resultan especialmente pertinentes las siguientes:

- **Políticas de abastecimiento.** Establece criterios para seleccionar proveedores, realizar compras y asegurar la disponibilidad oportuna de materiales y productos requeridos por la operación.

Ejemplo: mantener proveedores alternativos para productos críticos y disminuir riesgos de desabastecimiento.

- **Políticas de almacenamiento.** Define condiciones para recepción, ubicación, conservación, manipulación y control de mercancías, buscando aprovechar adecuadamente los espacios y preservar los productos.

Ejemplo: ubicar mercancías según rotación, características y condiciones requeridas de almacenamiento.

- **Políticas de transporte y distribución.** Orienta la selección de medios, rutas, frecuencias y condiciones de movilización necesarias para realizar entregas de manera eficiente y oportuna.

Ejemplo: consolidar pedidos por zonas antes de programar las rutas de distribución.

- **Políticas de servicio al cliente.** Establece parámetros de atención relacionados con tiempos de respuesta, disponibilidad, entregas, información y gestión de novedades durante el servicio logístico.

Ejemplo: atender las reclamaciones relacionadas con entregas dentro de un periodo previamente establecido.

3.3. Diseño

El diseño de políticas organizacionales y logísticas es el proceso mediante el cual se establecen lineamientos que orientan las decisiones y actuaciones relacionadas con los procesos de la organización y su cadena logística. Su elaboración debe considerar los objetivos estratégicos, necesidades de los clientes, características de la operación, recursos disponibles, requisitos aplicables y condiciones del entorno.

En logística, una política bien diseñada proporciona criterios comunes para actuar frente a situaciones relacionadas con abastecimiento, proveedores, inventarios, almacenamiento, transporte, distribución, calidad y servicio al cliente, facilitando que las estrategias formuladas mantengan coherencia con los propósitos de la organización.

Para su diseño pueden considerarse los siguientes elementos:

Tabla 2. Elementos para el diseño de políticas de logística

Elemento	Aplicación
Diagnóstico organizacional	Permite conocer las condiciones actuales de los procesos logísticos, identificando necesidades, dificultades, fortalezas y oportunidades

Elemento	Aplicación
	que sirven como referencia para establecer lineamientos acordes con la realidad de la organización.
Objetivos organizacionales	Orientan la construcción de políticas hacia los resultados estratégicos esperados, procurando que las decisiones logísticas contribuyan al cumplimiento de las prioridades, metas y propósitos definidos por la organización.
Alcance de la política	Delimita las áreas, procesos, actividades, recursos y actores sobre los cuales tendrá aplicación la política, facilitando su comprensión y evitando interpretaciones diferentes durante su implementación.
Criterios de actuación	Establecen parámetros para orientar decisiones y comportamientos frente a situaciones específicas, proporcionando referentes comunes para desarrollar las actividades logísticas de manera coherente con los lineamientos organizacionales.
Recursos y capacidades	Consideran la disponibilidad de personal, infraestructura, tecnología, presupuesto y demás medios necesarios para determinar si los lineamientos establecidos pueden implementarse de manera viable dentro de la operación.
Requisitos aplicables	Integran las disposiciones legales, técnicas, contractuales y organizacionales relacionadas con la operación, procurando que las políticas formuladas respondan a las condiciones y obligaciones que debe cumplir la organización.

Elemento	Aplicación
Responsabilidades	Definen quiénes participan en la aplicación, comunicación, seguimiento y control de la política, facilitando la asignación de funciones y la coordinación entre las diferentes áreas involucradas.
Seguimiento y actualización	Facilitan revisar periódicamente el cumplimiento y pertinencia de las políticas, identificando necesidades de ajuste frente a cambios en los procesos, objetivos, normatividad, mercado o condiciones de la operación logística.

3.4. Aplicabilidad

Las políticas organizacionales y logísticas se aplican en empresas industriales, comerciales y de servicios para regular actividades relacionadas con abastecimiento, almacenamiento, distribución y atención al cliente. Su implementación facilita el control operativo, el cumplimiento de objetivos y la toma de decisiones estratégicas. Asimismo, contribuyen al fortalecimiento de la competitividad empresarial y al mejoramiento continuo de los procesos organizacionales.

Ejemplo: Coca-Cola aplica políticas logísticas relacionadas con distribución, control operativo y servicio al cliente para fortalecer sus operaciones comerciales a nivel internacional.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con política organizacional, logística y su aplicación en empresas industriales, comerciales y de servicios.

<https://www.youtube.com/watch?v=kTbof9tbZOo>

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en política organizacional y logística, a través del siguiente artículo:

<https://ccas.org.co/wp-content/uploads/Logistica-integral.pdf>

4. Planeación estratégica y logística

En un entorno empresarial dinámico, las organizaciones necesitan anticiparse a los cambios del mercado y coordinar sus recursos para responder de manera eficiente a las necesidades de clientes y proveedores. En logística, esta orientación permite articular el abastecimiento, los inventarios, el almacenamiento, el transporte y la distribución con las prioridades organizacionales, facilitando la toma de decisiones, la asignación de recursos y el seguimiento de resultados para mantener la competitividad y el nivel de servicio esperado.

4.1. Concepto

La planeación estratégica y logística es el proceso mediante el cual una organización establece objetivos, prioridades y cursos de acción para orientar sus operaciones logísticas en coherencia con sus propósitos organizacionales. Integra la gestión de abastecimiento, inventarios, almacenamiento, transporte, distribución, tecnología y servicio al cliente, considerando los recursos disponibles, las condiciones del mercado y los resultados esperados. Desde su aplicación, permite anticipar necesidades, evaluar alternativas, asignar recursos y establecer acciones e indicadores, procurando que las decisiones logísticas contribuyan al cumplimiento de los objetivos, la eficiencia operativa y la generación de valor.

4.2. Tipos de planeación

Dentro de la planeación estratégica y logística, los tipos de planeación pueden diferenciarse principalmente por su alcance, nivel de decisión y horizonte de tiempo.

Los tres niveles se complementan y permiten llevar los propósitos generales de la organización hasta acciones concretas dentro de la operación.

Entre los tipos de planeación tenemos:

- **Planeación estratégica.** Define orientaciones y decisiones de largo plazo relacionadas con el rumbo de la organización, considerando mercado, capacidades, inversiones, riesgos y necesidades futuras de la cadena logística.

Ejemplo aplicado a logística: una empresa proyecta ampliar su cobertura nacional y determina la necesidad de establecer nuevos centros de distribución durante los próximos cinco años.

- **Planeación táctica.** Traduce las decisiones estratégicas en planes de mediano plazo para áreas o procesos específicos, estableciendo recursos, capacidades, responsables y acciones necesarias para alcanzar los resultados previstos.

Ejemplo aplicado a logística: el área logística define capacidad de almacenamiento, operadores de transporte, niveles de inventario y recursos requeridos para atender una nueva región.

- **Planeación operativa.** Organiza las actividades de corto plazo necesarias para ejecutar los planes establecidos, especificando tareas, tiempos, recursos, responsables y controles para el funcionamiento cotidiano de la operación.

Ejemplo aplicado a logística: un centro de distribución programa diariamente pedidos, personal, vehículos, horarios de despacho y rutas de entrega.

Ejemplo: Servientrega implementa procesos de planeación operativa para garantizar cumplimiento en tiempos de entrega.

4.3. Contingencia estratégica

La contingencia estratégica hace referencia a la planificación anticipada de alternativas de respuesta que una organización establece para enfrentar situaciones imprevistas capaces de afectar el desarrollo normal de sus operaciones y el cumplimiento de sus objetivos. Asimismo, permite disminuir riesgos asociados a interrupciones operativas, cambios del mercado, problemas de abastecimiento y situaciones externas que impacten el funcionamiento empresarial.

Entre las situaciones más comunes se encuentran:

Tabla 3. Situaciones de contingencia estratégica en logística

Situación	Descripción ampliada	Ejemplo aplicado
Interrupciones en cadenas de abastecimiento	Situaciones que alteran o detienen el flujo normal de materiales, productos o información entre proveedores y demás participantes de la cadena, generando posibles	El proveedor principal incumple la entrega de materia prima; la empresa activa un proveedor alternativo para evitar detener la producción.

Situación	Descripción ampliada	Ejemplo aplicado
	faltantes, retrasos y afectaciones en la continuidad operativa.	
Incrementos inesperados en costos de transporte	Variaciones no previstas en combustibles, tarifas, peajes, disponibilidad de vehículos u otras condiciones que aumentan los costos de movilización y pueden afectar la rentabilidad y planificación de la distribución.	Ante un incremento del combustible, una distribuidora consolida pedidos y reorganiza rutas para disminuir recorridos y controlar el costo por entrega.
Fallas tecnológicas y operativas	Eventos relacionados con sistemas, equipos, infraestructura o procedimientos que dificultan la ejecución de las actividades logísticas y pueden afectar inventarios, preparación de pedidos, trazabilidad, despachos o entregas.	Una falla del WMS impide consultar ubicaciones; el centro de distribución activa registros de respaldo y procedimientos temporales para continuar preparando pedidos.

Ejemplo: durante contingencias internacionales relacionadas con interrupciones logísticas, empresas como Walmart fortalecieron procesos de abastecimiento alternativo para mantener disponibilidad de productos.

4.4. Pasos

La formulación de procesos de planeación estratégica y logística requiere desarrollar actividades organizadas que permitan fortalecer la eficiencia operativa y apoyar la toma de decisiones empresariales. Los pasos para poder desarrollar una planeación estratégica y logística son los siguientes:

- A. Analizar la situación actual de la organización.** Evaluar procesos, recursos, capacidades e indicadores para comprender el desempeño actual.
- B. Análisis interno y externo.** Identificar factores internos y externos que afectan los objetivos organizacionales y logísticos.
- C. Definir objetivos estratégicos y logísticos.** Establecer objetivos claros, medibles y alcanzables que guíen las decisiones logísticas y el cumplimiento estratégico.
- D. Diseñar estrategias alineadas con las necesidades organizacionales.**
Formular estrategias que respondan a las necesidades de la organización y aprovechen las oportunidades.
- E. Establecer recursos y responsables para la ejecución.** Definir los recursos necesarios y asignar responsables para cada actividad.
- F. Implementar indicadores para seguimiento y control.** Seleccionar indicadores clave para monitorear el avance y controlar los resultados.
- G. Evaluar resultados y realizar acciones de mejora.** Comparar resultados con los objetivos, identificar brechas y aplicar mejoras continuas.

Ejemplo: Coca-Cola desarrolla procesos de planeación estratégica mediante análisis permanente del mercado y evaluación continua de indicadores operativos.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con planeación estratégica y logística.

<https://www.youtube.com/watch?v=r46D3nOquaQ>

Pódcast:

A continuación, se invita a ir al siguiente pódcast:

Transcripción del pódcast. Planeación estratégica y logística: decisiones organizacionales orientadas al crecimiento
Hombre: Mujer:

--

5. Presupuestos logísticos

En la gestión de las operaciones logísticas, la adecuada planificación de los recursos económicos permite proyectar costos operativos, evaluar inversiones y fortalecer la eficiencia de los procesos logísticos frente a las necesidades del mercado.

Contar con esta información facilita tomar decisiones, establecer prioridades y controlar el comportamiento de los gastos frente a los resultados esperados, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos y a la sostenibilidad de las estrategias formuladas por la organización.

5.1. Concepto

El presupuesto logístico es una herramienta financiera que permite calcular y organizar los costos asociados a las operaciones logísticas de una empresa. Este presupuesto facilita la planeación de recursos relacionados con inventarios, transporte, almacenamiento, tecnología y distribución. Asimismo, permite controlar gastos operativos y evaluar la rentabilidad de las estrategias implementadas dentro de la cadena logística.

5.2. Tipos

Los presupuestos logísticos pueden estructurarse de acuerdo con los procesos, recursos y actividades que generan costos dentro de la cadena de suministro. Esta clasificación facilita proyectar las necesidades económicas de cada operación, asignar recursos y controlar posteriormente su ejecución frente a los resultados obtenidos. Entre los presupuestos logísticos más importantes tenemos:

- **Presupuesto de abastecimiento.** Proyecta los recursos requeridos para compras, aprovisionamiento y recepción de materiales o productos, considerando cantidades, precios, proveedores y condiciones necesarias para mantener la continuidad operativa.

Ejemplo: una empresa estima \$80 millones trimestrales para adquirir materias primas, considerando demanda proyectada, precios negociados y frecuencia de reposición.

- **Presupuesto de inventarios.** Estima los recursos asociados con mantener existencias, considerando niveles de inventario, rotación, seguros, obsolescencia y capital requerido para garantizar la disponibilidad de productos.

Ejemplo: una distribuidora proyecta los recursos necesarios para mantener inventario de seguridad de sus referencias de mayor demanda durante la temporada alta.

- **Presupuesto de almacenamiento.** Contempla los recursos destinados a instalaciones, equipos, servicios, mantenimiento, manipulación y demás actividades necesarias para conservar y gestionar adecuadamente las mercancías almacenadas.

Ejemplo: un centro de distribución proyecta gastos mensuales de arrendamiento, energía, mantenimiento de montacargas y materiales utilizados en las operaciones de almacenamiento.

- **Presupuesto de transporte.** Determina los recursos económicos requeridos para movilizar mercancías, llevar los pedidos hasta los diferentes destinos, considerando vehículos, combustible, mantenimiento, peajes, tarifas de transportadores y demás costos asociados con los desplazamientos.

Ejemplo: una empresa estima el costo mensual de sus rutas considerando kilómetros recorridos, combustible, peajes, mantenimiento y tarifas contratadas con transportadores externos.

- **Presupuesto tecnológico.** Establece los recursos destinados a adquirir, implementar, mantener o actualizar tecnologías que apoyan la trazabilidad, automatización, información y control de las operaciones logísticas.

Ejemplo: la organización proyecta recursos para implementar un WMS, adquirir lectores de códigos de barras y capacitar al personal encargado de utilizar la tecnología.

- **Presupuesto de personal logístico.** Estima los recursos relacionados con el talento humano requerido para desarrollar las actividades logísticas, considerando remuneración, contratación, capacitación y necesidades adicionales de personal.

Ejemplo: durante la temporada alta, una empresa proyecta contratar diez auxiliares adicionales para fortalecer las actividades de preparación y despacho de pedidos.

- **Presupuesto de contingencia.** Reserva recursos para responder a situaciones imprevistas que puedan afectar la continuidad logística, evitando que determinadas eventualidades comprometan significativamente la ejecución de las estrategias establecidas.

Ejemplo: una empresa dispone una reserva para atender aumentos inesperados del transporte, fallas de equipos o contratación urgente de alternativas de distribución.

Ejemplo: Mercado Libre realiza presupuestos de almacenamiento para fortalecer sus centros logísticos y procesos de despacho.

5.3. Aplicabilidad

Los presupuestos logísticos se aplican en organizaciones industriales, comerciales y de servicios para planificar recursos y controlar gastos relacionados con las operaciones logísticas. Su implementación facilita la toma de decisiones financieras y el mejoramiento de la eficiencia operativa. Asimismo, permiten evaluar inversiones y establecer estrategias orientadas a reducir costos y fortalecer la competitividad empresarial.

Figura 1. Pasos para la aplicación de presupuestos logísticos



Ejemplo: Grupo Nutresa aplica presupuestos logísticos para fortalecer procesos de abastecimiento, distribución y control operativo dentro de sus diferentes líneas de negocio.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con presupuestos logísticos y su aplicación en organizaciones industriales, comerciales y de servicios.

<https://www.youtube.com/watch?v=mlhV9BQfEQ4>

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en presupuestos logísticos, a través del siguiente artículo:

<https://thelogisticsworld.com/wp-content/uploads/2023/12/E-Book-Tecnologia-Logistica.pdf>

6. Desarrollo sostenible y logística

Las organizaciones enfrentan el desafío de mantener operaciones logísticas eficientes mientras responden a las exigencias económicas, sociales y ambientales del entorno. Esto implica revisar la manera en que se gestionan los recursos, el transporte, los inventarios, los empaques, los residuos y las devoluciones, procurando reducir impactos innecesarios sin afectar la productividad ni el nivel de servicio.

El desarrollo sostenible en logística corresponde a la implementación de estrategias y acciones orientadas a equilibrar el crecimiento económico, la responsabilidad social y la protección ambiental dentro de los procesos logísticos de una organización. Su aplicación permite fortalecer la competitividad empresarial mediante prácticas responsables relacionadas con abastecimiento, transporte, almacenamiento y distribución. Actualmente, las organizaciones incorporan políticas sostenibles para optimizar recursos, reducir impactos ambientales y responder a las necesidades del mercado y las regulaciones nacionales e internacionales.

6.1. Políticas sostenibles

Las políticas sostenibles son el conjunto de lineamientos orientados a promover prácticas responsables dentro de las operaciones logísticas y organizacionales. Estas políticas permiten disminuir impactos ambientales, fortalecer el uso eficiente de recursos y mejorar la imagen corporativa de la empresa. Asimismo, facilitan el cumplimiento de normas relacionadas con sostenibilidad, responsabilidad social y protección del medio ambiente. Estas políticas deben guardar relación con los objetivos

y estrategias de la organización y convertirse en un referente para la toma de decisiones. Entre las más utilizadas en la logística se encuentran:

- **Ambiental.** Orienta la prevención y reducción de impactos ambientales derivados de las operaciones, considerando consumo de recursos, emisiones, residuos y uso responsable de materiales.

Ejemplo: consolidar cargas y optimizar rutas para disminuir recorridos, consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte.

- **Eficiencia energética.** Establece criterios para controlar y disminuir el consumo energético de instalaciones, equipos, vehículos y tecnologías utilizadas en los procesos logísticos.

Ejemplo: sustituir progresivamente equipos de iluminación del almacén por alternativas de menor consumo energético.

- **Gestión de residuos.** Define lineamientos para prevenir, separar, aprovechar, recuperar o disponer adecuadamente los residuos generados durante las actividades de la organización.

Ejemplo: clasificar cartón, plástico y materiales de embalaje provenientes de la recepción y preparación de pedidos para facilitar su aprovechamiento.

- **Compras sostenibles.** Incorpora criterios ambientales, sociales y económicos en la selección de proveedores, productos, materiales y servicios requeridos por la organización.

Ejemplo: evaluar proveedores considerando precio y cumplimiento, además del uso de empaques reciclables y prácticas responsables.

- **Transporte sostenible.** Promueve alternativas que permitan movilizar mercancías utilizando eficientemente vehículos, rutas y capacidades, procurando disminuir impactos ambientales y costos operativos.

Ejemplo: consolidar pedidos por zonas y aumentar la ocupación de los vehículos para reducir viajes innecesarios.

- **Logística inversa.** Orienta la recuperación y retorno de productos, empaques o materiales para favorecer su reutilización, aprovechamiento, reciclaje o disposición adecuada.

Ejemplo: establecer rutas de retorno para recuperar embalajes reutilizables durante las entregas realizadas a clientes.

- **Social.** Establece criterios relacionados con condiciones responsables de trabajo, seguridad, inclusión y relaciones adecuadas con trabajadores, proveedores, comunidades y demás actores vinculados con la operación.

Ejemplo: establecer condiciones de seguridad y tiempos adecuados de trabajo para el personal encargado del transporte y manipulación de mercancías.

- **Economía circular.** Favorece la conservación del valor de productos y materiales mediante prácticas de reducción, reutilización, reparación, recuperación y reincorporación dentro de los procesos.

Ejemplo: recuperar estibas utilizadas en las entregas, inspeccionarlas, repararlas cuando sea necesario y reincorporarlas a la operación logística.

6.2. Ejecución

La ejecución de estrategias sostenibles consiste en implementar acciones orientadas al cumplimiento de objetivos ambientales, sociales y económicos dentro de las operaciones logísticas. Esta fase permite aplicar prácticas relacionadas con ahorro energético, optimización de rutas, reciclaje y control de emisiones. Asimismo, la ejecución facilita el fortalecimiento de la competitividad empresarial y mejora la percepción de responsabilidad social frente a clientes y grupos de interés.

Las acciones aplicadas en logística sostenible son:

Figura 2. Acciones aplicadas a la logística sostenible



Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con el desarrollo sostenible y logística:

<https://www.youtube.com/watch?v=XwhB4diA7ks>

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en el desarrollo sostenible y logística, a través del siguiente artículo:

<https://log.logcluster.org/sites/default/files/sections/212/es/logistica-sostenible.pdf?1775363845>

7. Normatividad logística

La normatividad logística corresponde al conjunto de normas, regulaciones y lineamientos que orientan las actividades relacionadas con transporte, almacenamiento, distribución, comercio y servicio dentro de la cadena logística. Su aplicación permite garantizar cumplimiento legal, seguridad operativa y eficiencia en los procesos organizacionales.

Actualmente, las organizaciones deben ajustar sus operaciones logísticas a normas nacionales e internacionales relacionadas con calidad, seguridad, sostenibilidad y comercio, fortaleciendo la competitividad y el cumplimiento de los requerimientos del mercado. Por ejemplo, DHL aplica normativas internacionales relacionadas con transporte, seguridad y operaciones logísticas en diferentes países.

7.1. Normatividad vigente

En Colombia, la normatividad vigente en logística comprende las disposiciones legales, reglamentarias y técnicas que deben considerarse según el tipo de operación, mercancía y actividad desarrollada. Su aplicación permite orientar procesos de transporte, almacenamiento, distribución, seguridad, gestión ambiental y manejo de productos bajo condiciones establecidas por las autoridades competentes.

Cabe anotar que en el país no existe una única “ley de logística”. La actividad logística está regulada por diferentes normas según transporte, almacenamiento, comercio exterior, mercancías, seguridad, ambiente, alimentos y características de la operación.

Las principales normas aplicables a la logística en Colombia son:

Tabla 4. Normas vigentes aplicadas a logística

Norma	Tema	Aplicación en logística
Ley 105 de 1993	Sector transporte	Establece disposiciones básicas sobre transporte y principios relacionados con la infraestructura y prestación del servicio. Es un referente general para la movilización de mercancías.
Ley 336 de 1996 - Estatuto Nacional de Transporte	Transporte	Establece disposiciones generales para los diferentes modos de transporte y constituye uno de los principales referentes legales del sector.
Decreto 1079 de 2015	Sector transporte	Es el Decreto Único Reglamentario del Sector Transporte. Reúne disposiciones aplicables al transporte terrestre automotor, incluida la operación de carga.
Resolución 20223040045515 de 2022	Transporte de carga - RNDC	Regula aspectos operativos del Registro Nacional de Despachos de Carga, utilizado para registrar información relacionada con las operaciones de transporte terrestre de carga.
Ley 9 de 1979 - Código Sanitario Nacional	Condiciones sanitarias	Establece disposiciones sanitarias aplicables, entre otras actividades, al almacenamiento y transporte de alimentos, bebidas y determinados productos.
Resolución 2674 de 2013	Logística de alimentos	Establece requisitos sanitarios para fabricación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización

Norma	Tema	Aplicación en logística
		de alimentos y materias primas. Es especialmente relevante para cadenas de suministro de alimentos.
Decreto 1165 de 2019	Régimen aduanero	Regula las operaciones relacionadas con el ingreso, permanencia, traslado y salida de mercancías del territorio aduanero nacional. Es fundamental para logística internacional.
Normativa reglamentaria DIAN del régimen aduanero	Comercio exterior	Complementa el régimen aduanero y desarrolla procedimientos relacionados con importación, exportación, tránsito y demás operaciones aduaneras. La DIAN mantiene una compilación normativa actualizada.
Decreto 1072 de 2015	Seguridad y salud en el trabajo	Constituye un referente para gestionar la seguridad y salud de los trabajadores que participan en almacenamiento, manipulación, transporte y demás operaciones logísticas.
Decreto 1076 de 2015	Gestión ambiental	Compila la reglamentación del sector ambiente y constituye un referente para aspectos ambientales que pueden involucrar residuos y actividades desarrolladas dentro de las cadenas logísticas.
Resolución 1407 de 2018	Envases y empaques	Reglamenta la gestión ambiental de residuos de envases y empaques de papel, cartón, plástico, vidrio y metal. Tiene relación directa con sostenibilidad y logística inversa.

Norma	Tema	Aplicación en logística
Ley 1480 de 2011 - Estatuto del Consumidor	Protección al consumidor	Incide en las relaciones comerciales y en aspectos asociados con entrega, calidad, información, garantías y cumplimiento frente al consumidor.

7.2. Aplicabilidad

La aplicación de la normatividad logística depende del tamaño de la empresa, tipo de operación y servicio logístico desarrollado. Su implementación facilita el cumplimiento legal, el control operativo y el fortalecimiento de la competitividad empresarial dentro de mercados nacionales e internacionales. Así mismo, las empresas deben ajustar sus procesos logísticos según regulaciones relacionadas con transporte, seguridad, sostenibilidad, comercio exterior y atención al cliente.

Tabla 5. Aplicabilidad de la normatividad logística según tipo de organización

Tipo de organización	Aplicabilidad normativa	Beneficio organizacional	Ejemplo empresarial
Microempresa	Cumplimiento básico relacionado con transporte, seguridad y atención al cliente.	Fortalece organización operativa y cumplimiento legal básico.	Emprendimientos de distribución local y comercio digital.

Tipo de organización	Aplicabilidad normativa	Beneficio organizacional	Ejemplo empresarial
Pequeña empresa	Aplicación de normas relacionadas con calidad y control operativo.	Mejora procesos logísticos y competitividad regional.	Empresas regionales de almacenamiento y distribución.
Mediana empresa	Implementación de normas de calidad, seguridad y sostenibilidad.	Optimiza operaciones y fortalece crecimiento empresarial.	Empresas comerciales y operadores logísticos nacionales.
Gran empresa	Aplicación de normas nacionales e internacionales relacionadas con calidad, sostenibilidad y comercio exterior.	Fortalece competitividad y expansión empresarial.	FedEx desarrolla operaciones ajustadas a regulaciones internacionales.
Operador logístico internacional	Aplicación de normativas aduaneras, comercio exterior y	Facilita operaciones internacionales y control de riesgos logísticos.	DHL implementa estándares internacionales en transporte y distribución.

Tipo de organización	Aplicabilidad normativa	Beneficio organizacional	Ejemplo empresarial
	seguridad logística global.		
Empresa de comercio electrónico	Aplicación de normas relacionadas con comercio digital y protección de datos.	Fortalece confianza del consumidor y seguridad de operaciones digitales.	Amazon implementa regulaciones de comercio electrónico y protección de información.

Nota. Adaptada de David (2013); Mora García (2016); legislación logística colombiana y regulaciones internacionales de comercio.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con normatividad logística y su aplicación en las organizaciones.

<https://www.youtube.com/watch?v=yCTJ3V1ONZE>

Lectura sugerida:

Se invita al aprendiz a profundizar en normatividad logística, a través de los siguientes artículos:

- [ISO 9001: 2015](#)
- [ISO 14001: 2015](#)

- [ISO 45001: 2018](#)

8. Ejemplo caso empresarial

Las organizaciones requieren formular y verificar estrategias logísticas orientadas al fortalecimiento de la competitividad, optimización de recursos y mejoramiento del nivel de servicio al cliente. Para ello, resulta fundamental analizar situaciones empresariales reales que permitan comprender la aplicación de estrategias, políticas, presupuestos y normatividad dentro de los procesos logísticos.

A continuación, se presenta un caso empresarial aplicado relacionado con la formulación y verificación de estrategias logísticas.

Caso empresarial aplicado. Distribuciones Caribe S.A.S.

Lo invitamos a descargar el siguiente documento, el cual explica de manera detallada la formulación y verificación de estrategias logísticas. Se invita a que acceda al material, el cual se encuentra en: **Anexo_01_Ejemplo_Plan_Trabajo.pdf**, ubicado en la carpeta Anexos.

Video sugerido:

A continuación, se invita a ir al siguiente video para fortalecer los conocimientos relacionados con casos donde las organizaciones requieren formular y verificar estrategias logísticas orientadas al fortalecimiento de la competitividad, optimización de recursos y mejoramiento del nivel de servicio al cliente:

<https://www.youtube.com/watch?v=VfSCXT750t8>

Síntesis

El componente formativo Formulación y verificación de estrategias logísticas aborda la formulación y verificación de estrategias logísticas desde una perspectiva integral, articulando herramientas para analizar, planificar y orientar decisiones dentro de la cadena de suministro. Comprende la caracterización y aplicación de alternativas estratégicas, el establecimiento de objetivos medibles y la construcción de políticas coherentes con las prioridades organizacionales. Asimismo, incorpora distintos niveles de planeación, contingencias y procedimientos para estructurar acciones frente a condiciones previstas e imprevistas. El manejo presupuestal permite proyectar recursos, controlar costos y valorar la viabilidad de las decisiones planteadas. A su vez, se integran criterios de sostenibilidad para promover operaciones responsables y eficientes, junto con referentes normativos que respaldan su cumplimiento. Finalmente, mediante un caso empresarial, se articulan los conocimientos desarrollados para analizar situaciones, seleccionar alternativas, ejecutar acciones y verificar resultados en contextos logísticos reales.



Glosario

Abastecimiento: proceso mediante el cual una organización adquiere productos, materiales o servicios necesarios para su operación.

Agenda local: conjunto de lineamientos y estrategias orientadas al desarrollo económico y social de una región o territorio.

Cliente: persona u organización que adquiere productos o servicios ofrecidos por una empresa.

Competitividad: capacidad de una organización para mantenerse y destacarse en el mercado frente a otras empresas.

Contingencia estratégica: situación imprevista que requiere acciones de respuesta para minimizar impactos dentro de la organización.

Desarrollo sostenible: modelo de gestión orientado al equilibrio entre crecimiento económico, responsabilidad social y protección ambiental.

Estrategia logística: conjunto de acciones orientadas a optimizar procesos de abastecimiento, almacenamiento y distribución.

Indicador: herramienta utilizada para medir el desempeño y cumplimiento de objetivos organizacionales.

Logística: proceso relacionado con la planificación, ejecución y control del flujo de bienes, servicios e información.

Matriz estratégica: herramienta de análisis utilizada para apoyar la formulación de estrategias empresariales.

Mercado: espacio físico o digital donde interactúan compradores y vendedores de bienes o servicios.

Misión: declaración que describe la razón de ser y propósito principal de una organización.

Norma: conjunto de reglas o disposiciones que regulan actividades y procesos dentro de una organización o sector económico.

Objetivo logístico: resultado que la organización busca alcanzar mediante la gestión de sus procesos logísticos.

Planeación estratégica: proceso orientado a definir objetivos y estrategias para el cumplimiento de metas organizacionales.

Presupuesto logístico: estimación de recursos financieros destinados a actividades logísticas y operativas.

Servicio al cliente: conjunto de actividades orientadas a satisfacer necesidades y expectativas del consumidor.

Stakeholders: personas o grupos que tienen interés o influencia en las actividades y decisiones de una organización.

Visión: proyección futura que establece hacia dónde desea llegar una organización en determinado periodo de tiempo.

Referencias bibliográficas

Anaya Tejero, J. J. (2015). Logística integral: la gestión operativa de la empresa (5.ª ed.). ESIC Editorial.

Ballou, R. H. (2004). Logística: administración de la cadena de suministro (5.ª ed.). Pearson Educación. https://laclasedotblog.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/05/logistica_administracion_de_la_cadena_de_suministro_5ta_edicion_-_ronald_h-_ballou.pdf

Banco Interamericano de Desarrollo. (2024, 13 de febrero). Impulsando la logística colaborativa para mejorar las cadenas de valor en América Latina y el Caribe. <https://www.iadb.org/es/blog/transporte/impulsando-la-logistica-colaborativa-para-mejorar-las-cadenas-de-valor-en-america-latina-y-el-caribe>

Chase, R. B., Jacobs, F. R., & Aquilano, N. J. (2009). Administración de operaciones: producción y cadena de suministros (12.ª ed.). McGraw-Hill Interamericana.

Corporación Universitaria del Caribe – CECAR. (2022). Logística y cadena de suministro: aproximaciones teórico-prácticas. <https://www.cecarn.edu.co/documentos/editorial/e-book/logistica-y-cadena-de-suministro-digital.pdf>

David, F. R. (2013). Conceptos de administración estratégica (14.ª ed.). Pearson Educación.

Granada, I., Landaverde, O., Pinto Ayala, A. M., & Peña, M. (2022). Atlas de infraestructuras de integración de América Latina y el Caribe: Mapeando infraestructuras de transporte y logística de alto impacto en las cadenas de valor regionales. <https://publications.iadb.org/es/publications/spanish/viewer/Atlas-infraestructuras-de-integracion-de-America-Latina-y-el-Caribe.pdf>

Ministerio de Transporte. (s. f.). ABC del Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga (SICE-TAC). Gobierno de Colombia. <https://sicetac.mintransporte.gov.co/SiceTAC/ABC-SICE-TAC>

Mora García, L. A. (2016). Gestión logística integral: las mejores prácticas en la cadena de abastecimiento (3.^a ed.). Ecoe Ediciones.

Porter, M. E. (2015). Ventaja competitiva: creación y sostenimiento de un desempeño superior. Grupo Editorial Patria.

Créditos

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional
Claudia Johanna Gómez Pérez	Profesional G06. Responsable Ecosistema Virtual de Recursos Educativos Digitales	Centro Agroturístico - Regional Santander
Miguel De Jesús Paredes Maestre	Responsable de línea de producción	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Sergio Andrés Quintero Guzmán	Experto temático	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Jair Enrique Coll Gallardo	Evaluador instruccional	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Carmen Alicia Martínez Torres	Diseñador de contenidos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Fabio Fonseca Arguelles	Desarrollador full stack	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Alexander Rafael Acosta Bedoya	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Nelson Iván Vera Briceño	Animador y productor audiovisual	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Luz Karime Amaya Cabra	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Laura Daniela Burgos Rueda	Evaluador de contenidos inclusivos y accesibles	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico
Karine Isabel Ospino Fritz	Validador y vinculator de recursos educativos digitales	Centro de Comercio y Servicios - Regional Atlántico